EBN

EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

POLÍCIA MILITAR - PERNAMBUCO

RLM

#EunaPMPE

SUMÁRIO:

Compreensão de estruturas lógicas: proposições e conectivos lógicos, quantificadores, falácias. 2

Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos e conclusões. 16

Diagramas lógicos. 20

Princípios da contagem, técnicas de contagem, princípio multiplicativo, permutações, arranjos, combinações e probabilidade.....26

COMPREENSÃO DE ESTRUTURAS LÓGICAS: PROPOSIÇÕES E CONECTIVOS LÓGICOS, QUANTIFICADORES, FALÁCIAS.

O assunto estruturas lógicas se divide em:

Proposições lógicas (lógica proposicional)

Conectivos lógicos

Tabela verdade

Tautologia, Contradição e Contingência

PROPOSIÇÕES LÓGICAS (LÓGICA PROPOSICIONAL)

Chama-se proposição toda **oração declarativa** que pode ser expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual atribuímos um dos valores lógicos verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca para ambas. Também conhecida por sentença fechada.

São sentenças declarativas afirmativas às quais podemos atribuir apenas um dos valores lógicos: verdade ou falsidade.

• Janeiro tem 31 dias. (O valor lógico dessa proposição é a verdade.)

• A Terra é quadrada. (O valor lógico dessa proposição é a falsidade.).

• Janeiro tem 31 dias e 2 é um número primo. (O valor lógico dessa proposição é a verdade.)

PROPOSIÇÕES SIMPLES

É a proposição declarativa que não contém nenhum dos conectivos "e" , "ou", "se ..., então" e "se, somente se".

Exemplos:

- O número 7 é ímpar;

- Os mamíferos são seres vivos;

- 10: 2 = 5;

- Amanhã não choverá;

- Lineu é professor de Matemática; etc.

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

São proposições declarativas formada por duas ou mais proposições simples, ”ligadas” através de conectivos como "e" , "ou", "se ..., então" , "se, somente se".

Exemplos:

- Carlos é inteligente e rico;

- Amanhã irei ao Teatro ou ao Mineirão;

- Se amanhã não chover, então sairei de casa;

- Um número natural é ímpar se, e somente se não for par.

Obs.: A verdade ou a falsidade de uma proposição composta, depende do valor lógico das proposições simples e do conectivo que as conectam.

Classificação das proposições compostas:

Tautologia, Contradição e Contingência

TAUTOLOGIA é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro.
Exemplo:

A proposição p ∨ (~p) é uma tautologia, pois o seu valor lógico é sempre V, conforme a tabela-verdade.

p	~p	p ∨ q
V	F	V
F	V	V

A proposição (p ∧ q) → (p → q) é uma tautologia, pois a última coluna da tabela-verdade só possui V.

p	q	q ∧ q	p ↔ q	(p ∧ q) → (p ↔ q)
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	V	V

CONTRADIÇÃO é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso.

A proposição p Λ (~p) é contraválida,pois os resultados com verdadeiro e falso sempre dão falso no final da coluna.

p	~p	p Λ (~p)
V	F	F
F	V	F

A proposição ~(p v q) Λ (p Λ q) é contraválida, pois a última coluna da tabela-verdade só possui F.

p	q	p v q	(~p v q)	p Λ q	~(p v q) Λ (p Λ q)
V	V	V	F	V	F
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	F	F

CONTINGÊNCIA

Quando uma proposição não é tautológica nem contraválida, a chamamos de contingência ou proposição contingente ou proposição indeterminada.

CONECTIVOS LÓGICOS

O conectivo lógico é um símbolo ou palavra que usamos para conectar duas ou mais proposições para que elas sejam válidas, de modo que a proposição composta formada dependa apenas das proposições que a originou. Por causa dos conectivos conseguimos dar um valor lógico para esta proposição formada.

As proposições simples podem ser combinadas entre si e, para representar tais combinações usaremos os conectivos lógicos:

e; ou; ou...ou; se. . . então; se e somente se; não.

SINTAXE:

Λ: e ,

V: ou ,

→ : se...então ,

↔ : se e somente se ,

~: não

Exemplos:

• Janeiro tem 31 dias e 2 é um número primo. : p ∧ q

• Janeiro tem 31 dias ou 2 é um número primo. : p ∨ q

• Se janeiro tem 31 dias então 2 é um número primo. : p → q

• Janeiro tem 31 dias se e somente se 2 é um número primo. : p ↔ q

• Janeiro não tem 31 dias. : ~ p

TABELA VERDADE

Tabela verdade é uma tabela matemática usada no campo do raciocínio lógico, para verificar se uma proposição composta é válida.

TABELA VERDADE DA "NEGAÇÃO"

A negação de uma proposição p é a proposição composta que se obtém a partir de p antecedida do conectivo lógico “não” ou outro equivalente.

Exemplos:

a) p: Os Atleticanos são fanáticos.

~p: Não é verdade que os Atleticanos são fanáticos.

b) p: Dois é um número ímpar.

~p: É falso dizer que dois é ímpar..

c) p: Os Cruzeirenses são maioria em B.H.

~p: Os Cruzeirenses não são maioria em B.H.

P	~P
V	F
F	V

TABELA VERDADE DA "CONJUNÇÃO"

Uma proposição composta do tipo p e q é chamada de conjunção das proposições p e q.

P	Q	P^Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

TABELA VERDADE DA "DISJUNÇÃO".

OU INCLUSIVO

A disjunção é verdadeira se, e somente, pelo menos uma das proposições simples for verdadeira.

P	Q	PvQ
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

OU EXCLUSIVO

É importante observar que "ou" pode ter dois sentidos na linguagem habitual: inclusivo (disjunção) V e **exclusivo V**

P	Q	PvQ
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

TABELA VERDADE DA "IMPLICAÇÃO" OU "CONDICIONAL"

A proposição composta se p, então q é chamada de condicional, onde p é o antecedente e q o consequente.

A Condicional é falsa se, e somente se, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

P	Q	P→Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

BIZÚ: **V**era **F**ischer é **F**alsa

TABELA VERDADE DO “SE E SOMENTE SE” OU "BI-IMPLICAÇÃO"

A bi-implicação é verdadeira se, e somente se as proposições simples forem ambas verdadeiras ou ambas falsas.

P	Q	P↔Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

“ATENÇÃO” MUITO COBRADO EM PROVAS

NÚMERO DE LINHAS DE UMA TABELA-VERDADE:

Cada proposição simples (atômica) tem dois valores V ou F, que se excluem. Para n proposições simples, o número de linhas da tabela verdade é 2^n . Assim, para duas proposições são $2^2 = 4$ linhas; para 3 proposições são $2^3 = 8$; etc.

EXEMPLO:

QUESTÃO DA BANCA CEBRASPE

1. Considere-se a seguinte proposição *P*.

P: “O juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do porte de arma do suspeito.”

A quantidade de linhas da tabela-verdade associada à proposição *P* é igual a

A
32.
B
16.
C
8.
D
2.

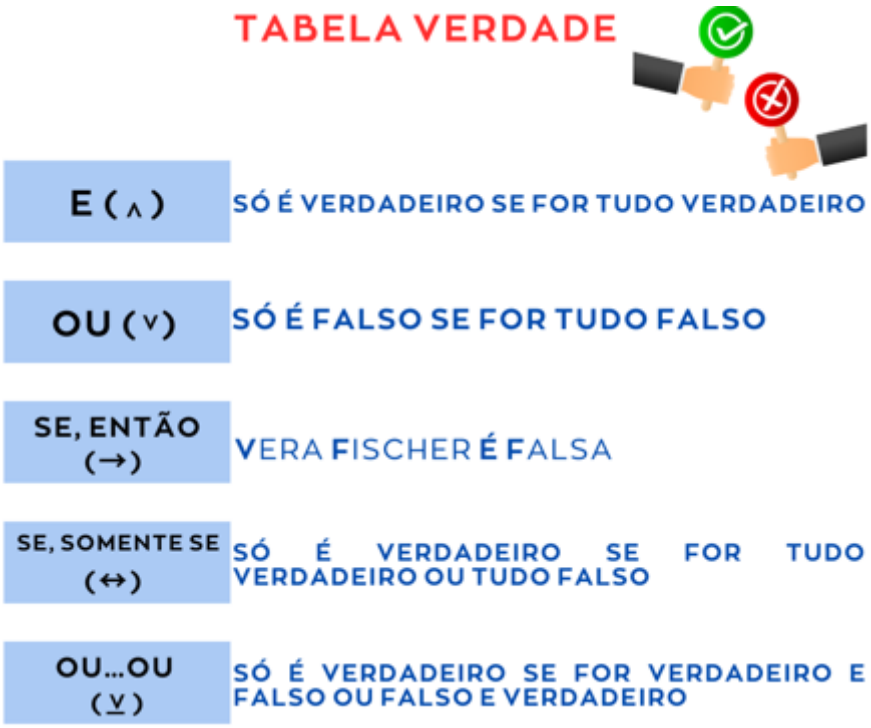
E
4.

GABARITO LETRA E

Temos duas proposições simples:

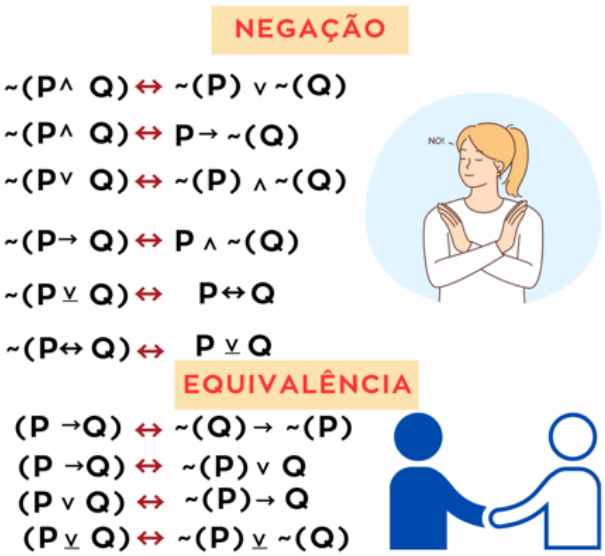
O juiz atendeu ao pedido do promotor e **determinou a suspensão do porte de arma do suspeito**

Logo, $2^2 = 4$



CONECTIVO	NEGAÇÃO	EQUIVALÊNCIA
E ^	1. Nega as duas proposições e troca por OU *Trabalho e sou rico.* **Não** trabalho **ou não** sou rico.	

	2. Nega a segunda proposição e troca por Se, Então *Trabalho **e** sou rico.* **Se** Trabalho, **então não** sou rico	
OU **v**	Nega as duas proposições e troca por E *Trabalho **ou** sou rico* **Não** trabalho **e não** sou rico.	Nega o começo e mantenha o final e troca por Se, Então. ***Não** trabalho **ou** canso.* **Se** trabalho, **então** canso.
SE, ENTÃO →	Nega a última proposição e troca por E. ***Se** trabalho, **então** sou rico.* Trabalho **e não** sou rico.	**1.** Inverta a ordem e nega as duas proposições. ***Se** trabalho, **então** canso.* **Se não** canso, **então não** trabalho. **2.** Nega o começo e mantenha o final e troca por OU ***Se** trabalho, **então** canso.* **Não** trabalho **ou** canso.
SE, SOMENTE SE ↔	Troca por Ou...Ou *Sou rico **se e somente se** trabalho* **Ou** sou rico **ou** trabalho	
*OU... OU **v***	*Troca por Se, Somente se* ***Ou** sou rico **ou** trabalho* Sou rico **se e somente se** trabalho	



QUANTIFICADORES

Quantificadores são palavras ou expressões que indicam que houve quantificação. São exemplos de quantificadores as expressões: **existe, algum, todo, cada, pelo menos um, nenhum.**

Proposição universal afirmativa	**Todo** recifense é pernambucano.
Proposição universal negativa	**Nenhum** recifense é pernambucano.
Proposição particular afirmativa	**Algum** recifense é pernambucano.
Proposição particular negativa	**Algum** recifense **não é** pernambucano.

NEGAÇÃO DOS QUANTIFICADORES

Proposição	Negação
Universal afirmativa (“todo...”)	**Particular negativa (“algum... não”)**
Universal negativa (“nenhum...” ou “todo... não...”)	**Particular afirmativa (“algum...”)**
Particular afirmativa (“algum...”)	**Universal negativa (“nenhum...” ou “todo... não ...”)**
Particular negativa (“algum... não”)	**Universal afirmativa (“todo...”)**

FALÁCIAS

Falácia é um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso.

NA PRÁTICA, COM QUESTÕES DO INSTITUTO AOCP:

1.

Considere a seguinte sentença: “Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então leio um livro em 10 dias”. Uma afirmação logicamente equivalente a essa sentença dada é

A
“Consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia e leio um livro em 10 dias”.
B
“Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então não consigo ler um livro em 10 dias”.
C
“Se não consigo ler um livro em 10 dias, então não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia”.
D
“Consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia e não consigo ler um livro em 10 dias”.
E
“Se não leio 10 páginas de um livro a cada dia, então não consigo ler um livro em 10 dias”.

GABARITO LETRA C

*A equivalência da condicional **(Se..., então....)** possui três possibilidades:*

1º) Mantém o "se..., então..." negando tudo e invertendo.

“Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então leio um livro em 10 dias”

Equivalência= *“Se "não" consigo ler um livro em 10 dias, então "não" consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia”.*

2°) Chama a "NEUMA"= (NEga a primeira OU MAtém a segunda)

“Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então leio um livro em 10 dias”

Equivalência= *“Não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia **ou** leio um livro em 10 dias”*

3º) A terceira possibilidade é "dizer" a mesma coisa. Aqui vai da interpretação da assertiva. Ela costuma ser pouco cobrada, mas quando aparece derruba geral.

2.

Se não é verdade que "O sistema operacional A é lento e o sistema operacional B não é o mais caro", então é verdade afirmar que

A
"Se o sistema operacional A não é lento, então o sistema operacional B não é o mais caro".
B
"Se o sistema operacional A não é lento, então o sistema operacional B é o mais caro".
C
"O sistema operacional A é lento ou o sistema operacional B é o mais caro".
D
"O sistema operacional A não é lento e o sistema operacional B é o mais caro".
E
"O sistema operacional A não é lento ou o sistema operacional B é o mais caro".

GABARILO LETRA E

Quando o anunciado trouxer "se não é verdade que" ou "não é verdade que" a questão quer a negação do conectivo.

Negação do **e** : nega tudo e troca pelo **ou**

Negação do **ou** : nega tudo e troca pelo **e**

"O sistema operacional A é lento **e** o sistema operacional B não é o mais caro".

No caso, a questão quer a negação do conectivo **e**.

"O sistema operacional A **não** é lento **ou** o sistema operacional B **é** o mais caro".

3.
A tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas de um dado no computador. Ela é a base para a lógica binária que, igualmente, é a base de todo o cálculo computacional. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que corresponde ao resultado da tabela verdade dada.

p	q	resultado
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A
(p ^ q)
B
(p v q)

C
(p → q)
D
(¬ p)
E
(¬ q)

GABARITO LETRA A
NA CONJUNÇÃO (^) SÓ TEM UMA VERDADE
NA DISJUNÇÃO (v) SÓ TEM UMA FALSA
NA CONDICIONAL (--->) É FALSA NA QUANDO VERDADEIRO E FALSO NA ANTECENDENTE
E CONSEQUENTE, respectivamente.
NA DISJUNÇÃO EXCLUSIVA (v), SÓ É VERDADE QUANDO TIVEREM VALORES DIFERENTES.
NA BICONDICIONAL (<->) SÓ É VERDADE QUANDO OS VALORES SÃO IGUAIS.

4.
Considere as proposições: p = “João gosta de maçãs", q = “Está chovendo aqui". Assinale a alternativa que corresponde à proposição (~p ^ ~q).

A
“João gosta de maçãs ou está chovendo aqui".
B
“João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui".
C
“João gosta de maçãs e está chovendo aqui".
D
“João não gosta de maçãs e não está chovendo aqui".
E
“Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui".

GABARITO LETRA D

p = “João gosta de maçãs”

~p = "João não gosta de maças"

q = “Está chovendo aqui”

~q = "Não está chovendo aqui"

(~p ^ ~q) = "João não gosta de maças E está não chovendo aqui"

5.

Considerando a proposição composta (p ∨ r) , é correto afirmar que

A

a proposição composta é falsa se apenas *p* for falsa.

B

a proposição composta é falsa se apenas *r* for falsa.

C

para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, *p* e *r* sejam verdadeiras.

D

para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, p e *r* sejam falsas.

E

para que a proposição composta seja falsa é necessário que ambas,*p* e *r* sejam falsas.

GABARITO LETRA E

p	r	p v r
v	v	**v**
v	F	**v**
F	v	**v**
F	F	**F**

A proposição composta só será falsa quando ambas (p e r) forem falsas.

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO: ANALOGIAS, INFERÊNCIAS, DEDUÇÕES, EQUIVALÊNCIA E IMPLICAÇÃO LÓGICA, ARGUMENTOS VÁLIDOS E CONCLUSÕES.

ANALOGIAS

Este raciocínio faz comparações (semelhanças) entre casos conhecidos com desconhecidos.

Exemplos de raciocínio por analogia

Votar em branco é como deixar que outra pessoa escolha o sabor de seu refrigerante.

Se deixar de escolher o sabor do refrigerante e não gostar, não tem direito de reclamar.

Portanto, se votar em branco você não tem o direito de reclamar se o vencedor for um péssimo governante.

INFERÊNCIAS

Inferência é a ação de inferir, ou seja, deduzir algo tirando uma conclusão. É um método que parte de uma ou mais premissas para achar novas proposições.

Exemplo 1:
Se eu não tiver aula, eu vou ao cinema

Se eu não tiver aula (premissa verdadeira)

Conclusão: logo, eu vou ao cinema

Exemplo 2:
Se eu não tiver aula, eu vou ao cinema

Eu não fui ao cinema (negando a premissa)

Conclusão: logo, eu tive aula

DEDUÇÃO

A dedução parte de uma certeza (uma premissa universal) para poder chegar a uma conclusão, ou seja, ela vai do todo a uma parte. Ela parte de algo abrangente para

descobrir uma verdade particular. Ele tem mais segurança na conclusão por que usa premissas já aceita pelas pessoas.

Exemplo:

Pedro é natural de Belo Horizonte

Belo Horizonte é uma cidade de Minas Gerais

Quem nasce em Minas Gerais é mineiro

Logo, Pedro é mineiro

INDUÇÃO

É o oposto da dedução, pois parte de casos particulares, buscando semelhanças entre eles para se definir uma premissa universal, ou seja, ela vai da parte ao todo.

Exemplo:

O cão da Maria tem rabo

O cão do João tem rabo

O cão do Pedro tem rabo

Todo cão é um animal

Logo, todo animal tem rabo

CONCLUSÃO

É uma proposição que tem a resposta final da inferência que foi baseada nas premissas dadas.

Normalmente ela começa com as expressões logo, por isso, portanto….

ARGUMENTOS

Considere a seguinte afirmação: "**A cidade de São Paulo pertence ao Brasil**". Será que essa afirmação é verdadeira? Vejamos algumas proposições importantes para chegarmos a uma conclusão:

- **P_1:** A região Sudeste é uma região do território brasileiro;
- **P_2:** O estado de São Paulo pertence à região Sudeste;
- **P_3:** A cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo.

Se a cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo, então ela pertence à região Sudeste e, por consequência, está no território brasileiro. Logo a cidade de São Paulo pertence ao Brasil.

Após analisarmos todas as afirmações, é possível confirmar que a cidade de São Paulo realmente pertence ao Brasil. Mas só foi possível constatarmos a veracidade dessa afirmação após a análise das proposições P_1, P_2 e P_3. No estudo da lógica matemática, essas proposições são conhecidas como **premissas**. A partir dessas premissas, chegamos a uma **conclusão**, que pode ser identificada como Q. Podemos agora definir *"argumento"*. *Uma sequência de premissas que levam a uma conclusão é conhecida como* ***argumento***.

Um argumento constituído por premissas P_1, P_2,..., P_n e com uma conclusão Q

Um argumento só será considerado **válido** se todas as premissas tiverem o valor lógico V, o mesmo da conclusão. Portanto, podemos afirmar que um argumento será válido se todas as premissas forem verdadeiras e levarem a uma conclusão também verdadeira. Um argumento não válido é conhecido como **FALÁCIA**.

Exemplo:

1. Toda leão é um felino;
2. Nenhum felino nasce do ovo;
3. Nenhum leão nasce do ovo;

Temos então composto um argumento, em que as afirmações 1 e 2 são as premissas e a afirmativa 3 é a conclusão. Podemos concluir que esse é um argumento válido.

Vamos analisar outro exemplo:

1. Em minha escola há meninos e meninas;
2. Existem meninos que não gostam de estudar;
3. Existem meninos da minha escola que não gostam de estudar.

Temos um argumento em que as afirmações 1 e 2 são as premissas e a afirmativa 3 é a conclusão. Mas a conclusão não é verdadeira, pois não temos premissas que validem a

conclusão. Portanto, esse argumento não é válido e trata-se de uma **falácia**, ainda que o conteúdo seja verdadeiro.

DIAGRAMAS LÓGICOS

As questões de raciocínio lógico que usam os diagramas utilizam os quantificadores:

Todo/ qualquer

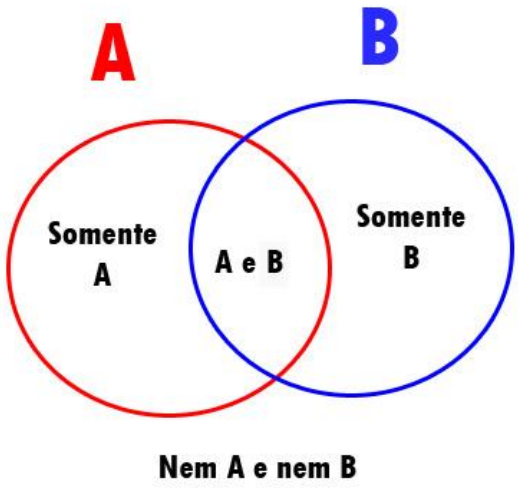
Existe/ pelo menos um/ algum

Nenhum

Eles são muito utilizados em questões que todos fazem algo ou somente alguns fazem ou nenhum fazem ou fazem os dois.

Por exemplo uma reunião de condomínio que irão decidir sobre duas propostas (A e B). Eles podem concordar com as duas propostas (todo), com somente uma das propostas (alguns) ou com nenhuma das propostas (nenhum)

Com o diagrama de Venn fica mais fácil visualizar a situação:



Todo/ qualquer

Exemplo:

Todo mineiro gosta de queijo

Dois conjuntos: mineiro e gosta de queijo

João gosta de queijo

Diagrama:



João faz parte do conjunto que gosta de queijo e não de mineiro, pois não se especificou se ele era mineiro ou não.

Existe/ pelo menos um/ algum

Exemplo:

Existem casas azuis

Dois conjuntos: o de casas e as de cor azul

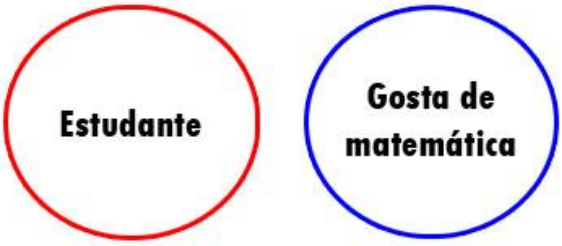


Nenhum

Exemplo:

Nenhum estudante gosta de matemática

Diagrama:



QUESTÕES COMENTADAS

1.

Considere os conjuntos:

- $M = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- $N = \{2,4,6,8\}$
- $P = \{1,3,5,7,9\}$

Dessa forma, é correto afirmar que

A
$M \subset N$.
B
$M \cap P = N$.
C
$P \supset M$.
D
$M = N \cup P$.

GABARITO LETRA D

$M \subset N$. ------ *M* está contido N

$M \cap P = N$ ------- *M* intersecção de conjuntos P igual N

$P \supset M$. ------ *P* contém M

$M = N \cup P$. ------ *M é igual N* união de conjuntos P

2.
Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

A
40.
B
50.
C
55.
D
58.
E
60.

GABARITO LETRA A

200 pessoas

70 dinheiro

90 cartão

90+70 = 160

200- 160 = 40

3.
Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

A
15%
B
25%

C
27%
D
29%
E
35%

GABARITO LETRA D

A questão não afirma que 33% lê APENAS o jornal A ou 45% lê APENAS o jornal B por isso você tem que subtrair os 7% dos que leem o jornal A e B. Fica assim :

33% - 7% = 26%

45% - 7%= 38%

Somando agora A ,B e AB. 26% +38%+7%= 71%.

100% - 71%= 29%.

4.

Considere os conjuntos *A*, *B* e *C*, dados de tal maneira que: A = {11, 13, 14, 15}; *B* = {14,15,16,17}; *A* ∩ *B* ∩ *C* = {14}. Além disso, sabe-se que os números 17, 18, e 19 são elementos de *C*, mas não de *A* e que os números 13 ,18 e 19 são elementos de *C*, mas não de *B*. Então, determine o número de elementos do conjunto *C*.

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

GABARITO LETRA E

C= 14

C= 17,18,19

C=13

Logo, C= 13,19,17,18,19

5.

Um grupo de 40 pessoas, em que todas já tinham viajado para ao menos um destino da Europa ou da Ásia, respondeu a um questionário simples a partir do qual se constatou que: 22 pessoas já tinham visitado a Ásia e 30 já tinham visitado a Europa. Quantas pessoas desse grupo tinham visitado os dois continentes citados?

A
52
B
40
C
30
D
22
E
12

GABARITO LETRA E

40 PESSOAS

22 ÁSIA

30 EUROPA

40-22=18

40-30=10

18+10 = 28

28-40 = 12 PESSOAS VIAJARAM PARA OS 2 CONTINENTES

PRINCÍPIOS DA CONTAGEM, TÉCNICAS DE CONTAGEM, PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO, PERMUTAÇÕES, ARRANJOS, COMBINAÇÕES E PROBABILIDADE.

PERMUTAÇÃO

A permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca e, nos problemas de combinatória, significa trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação desses.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus **elementos não se repetem**, são distintos.

A fórmula para determinar a quantidade de permutações simples é **$P_n = n!$**

Considere um conjunto com n elementos. Para organizá-los em uma fila, precisamos escolher o primeiro e, para isso, temos n possibilidades. Para escolher o segundo, temos (n-1) possibilidades, uma menos, pois, já usamos uma opção ao escolher o primeiro. Esse processo continua até que só reste um elemento.

Assim, como a palavra PATO possui 4 letras, temos que

$P_4 = 4! = 4x3x2x1 = 24$

Portanto, há 24 permutações simples para a palavra PATO.

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de n elementos, alguns destes são iguais.

Na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial do número total n de elementos, pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem.

$$P_n^{(a,\,b,\,c,\,\ldots)} = \frac{n!}{a! \times b! \times c!}$$

Vamos determinar quantas permutações existem para a palavra OVO. Para facilitar vamos colorir as letras. Vejamos os anagramas da palavra OVO.

Na prática as seguintes permutações equivalem a apenas uma.
OVO
OVO
Assim como
OOV
OOV
Também com
VOO
VOO

Devemos dividir o valor de P_3 (pois a palavra possui três letras), por P_2 (pois a letra O se repete duas vezes).

$$P_n = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Dessa forma, o número de permutações para as letras da palavra OVO é igual a 3.

ARRANJO

Arranjo a **ordem** dos elementos **importa**.

Formula arranjo simples:

$$A_{np} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

n → quantidade de elementos que podem ser escolhidos

p → quantidade de elementos por agrupamento

Exercício de fixação resolvido:

Numa sala com 15 alunos, a professora pede para organizar uma chapa com um presidente e um vice, quantas maneiras distintas podemos formá-la?

A ordem dos alunos importa? Sim pois um aluno pode ser presidente ou vice.

O siímbolo ! na matemática quer dizer: fatoração, ou seja, 4! quer dizer: 4 x 3 x 2 x 1

A 15,2 = 15! / (15 – 2) !

A 15,2 = 15! / 13!

A 15,2 = 15.14.13! / 13!

A 15,2 = 15.14

A 15,2 = 210

COMBINAÇÃO

A **ordem** dos elementos **não importa**. Exemplo: uma dupla formada por João e Paulo, é a mesma que Paulo e João.

Fórmula combinação:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exercício de fixação resolvido

Em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões, onde simultaneamente participam Carla e Luiz

Comissão de alunas será dada por: C11,4

Comissão de alunos será composta por: C7,3

$$C_{11,4} = \frac{11!}{4!(11-4)!} \Rightarrow \frac{11!}{4!*7!} \Rightarrow \frac{11*10*9*8*7!}{4!*7!} \Rightarrow \frac{7920}{24} \Rightarrow 330$$

$$C_{7,3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} \Rightarrow \frac{7!}{3!*4!} \Rightarrow \frac{7*6*5*4!}{3!*4!} \Rightarrow \frac{210}{6} \Rightarrow 35$$

$$C_{11,4} * C_{7,3} = 330 * 35 = 11.550$$

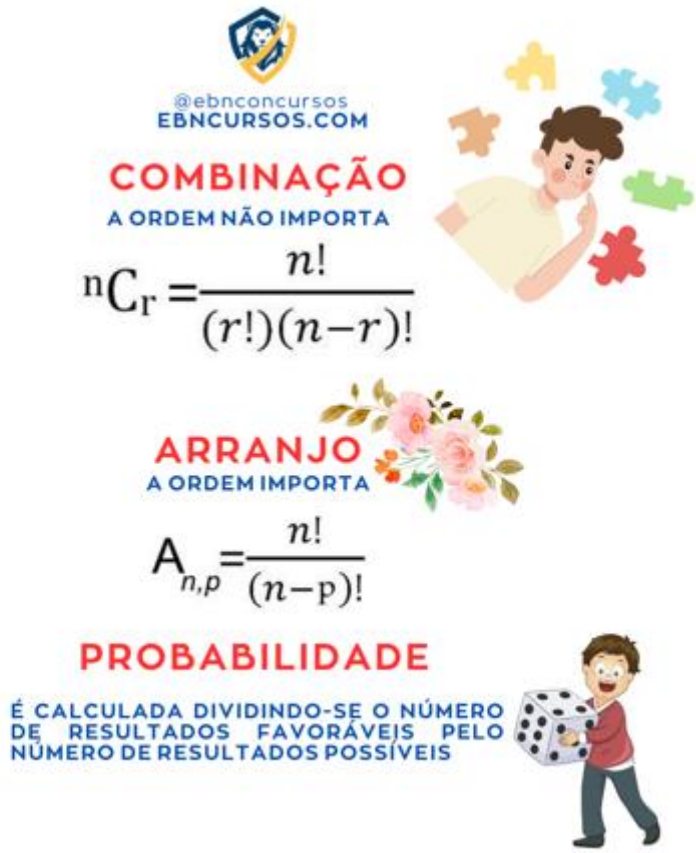
O número de comissões, respeitando a condição imposta, será de 11 550.

FÓRMULA DA PROBABILIDADE

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$$

Sendo:

P(A): probabilidade da ocorrência de um evento A.
n(A): número de casos favoráveis ou, que nos interessam (evento A).
n(Ω): número total de casos possíveis.



COMO A BANCA COBRA ESSES ASSUNTOS?

1.

Daniele colocou para lavar na máquina 3 blusas vermelhas, 2 blusas amarelas e 1 blusa azul. Como estava com pressa para sair, estendeu no varal apenas as quatro primeiras

que pegou da máquina aleatoriamente. Sendo assim, o que podemos, com certeza, afirmar sobre as blusas que foram estendidas?

A
Pelo menos uma das blusas era vermelha.
B
Exatamente 2 blusas eram vermelhas e 2 amarelas.
C
Pelo menos uma era a blusa azul.
D
Exatamente uma blusa era vermelha, 2 eram amarelas e 1 era azul.
E
Três blusas eram vermelhas e uma era azul.

GABARITO LETRA A

Um simples raciocínio resolve:

Quantas camisas eram no total: 6

Ela tira 4, sendo que

3 são vermelhas

2 amarelas

1 azul

Se você somar as amarelas e as azuis verá que não darão 4, ou seja, ainda que ela tirasse todas as amarelas e a outra azul, uma necessariamente seria vermelha!!

2.
Lançando uma moeda não viciada por três vezes consecutivas e anotando seus resultados, a probabilidade de que a face voltada para cima tenha apresentado ao menos uma cara e ao menos uma coroa é

A
0,66.
B
0,75.
C
0,80.
D
0,98
E
0,50.

GABARITO LETRA B

K K K

K K C - caso favorável

K C C - caso favorável

C C C

C C K - caso favorável

C K K - caso favorável

K C K - caso favorável

C K C - caso favorável

Casos possíveis => 8

Casos favoráveis => 6

6/8 = 0,75

3.
Uma certa enfermidade, muito comum em pessoas do sexo masculino, é detectada através de um exame simples. Sabe-se que 3 em cada 5 homens possui essa enfermidade. Em uma sala de espera, há 3 homens que farão o exame para saber se têm ou não essa enfermidade. Qual é a probabilidade de, exatamente dois desses três homens, possuir essa enfermidade?

A
17/50
B
17/150
C
27/75
D
17/125
E
54/125

GABARITO LETRA E

Chance de um homem ter é 3/5, logo, a chance de não ter é 2/5

A questão pede exatamente que 2 dos 3 homens tenham a doença, não citando ordem, sendo assim, existindo 3 possibilidades:

TEM - **TEM** - NÃO TEM --> **3/5 X 3/5 X 2/5 = 18/125**

TEM - NÃO TEM - **TEM** --> **3/5 X 2/5 X 3/5 = 18/125**

NÃO TEM - **TEM** - **TEM** --> **2/5 X 3/5 X 3/5 = 18/125**

soma o de cima: 18+18+18 = 54 e repete o de baixo = 125, ficando **54/125**.

4.
Ao jogar três dados, que possuem seis faces numeradas de 1 a 6, e fazer o produto dos números das faces voltadas para cima, qual é a probabilidade desse produto ser um número ímpar?

A
1/2
B
3/4
C
3/8
D
1/4
E
1/8

GABARITO LETRA E

Informações:

- São **3** dados; (3 lançamentos)
- Cada dado tem **6** faces;
- Dos **6** temos como números impares os seguintes: **1**,**3** e **5**, isto é, **3** números.
- Qual a **probabilidade** de que nesses três lançamentos a parte de cima do dado seja um número ímpar?

Sabemos que a probabilidade é: O que **quero** divido pelo que **tenho**, então:

1º lançamento: 3/6

2º lançamento: 3/6

3º lançamento: 3/6

3/6 . 3/6 . 3/6 = ?

Podemos simplificar para o cálculo ficar melhor...(**simplifica por 3**)

1/2 . 1/2 . 1/2 =

1.1.1 = **1** e 2.2.2 = **8**, melhor dizendo: **1/8**